marxmake

marxiLaser
桌面激光切割机

第九课

天空之城

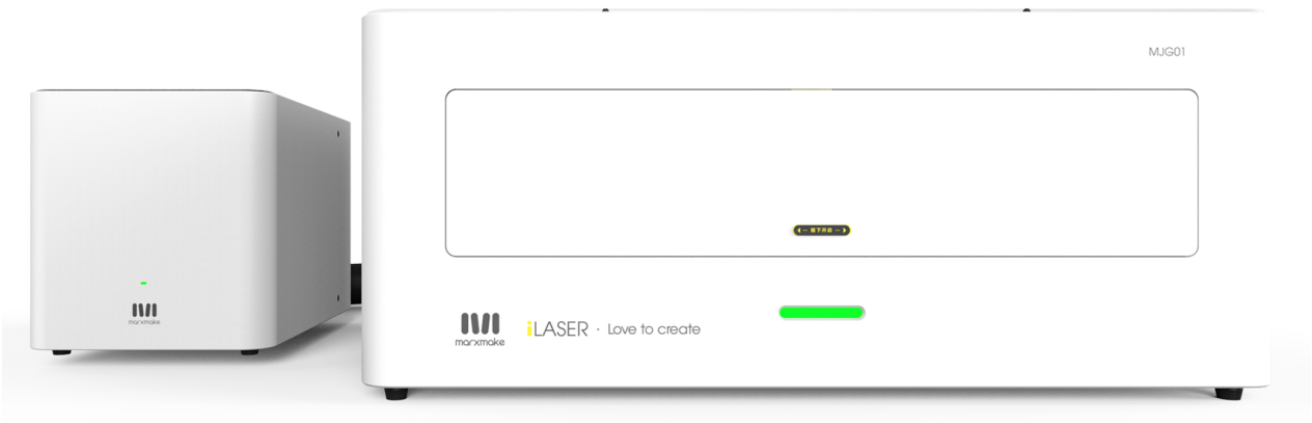


激 光 高 阶 课 程
INTERMEDIATE COURSE OF ILASER

一、学习目标及教学准备

1、学习目标

- 体验激光切割机，熟悉和了解激光切割机软件使用界面
- 掌握激光切割技巧



2、教学准备

- iLaser一台
- 3mm桤木板
- Ardunio板

二、头脑风暴



天空之城

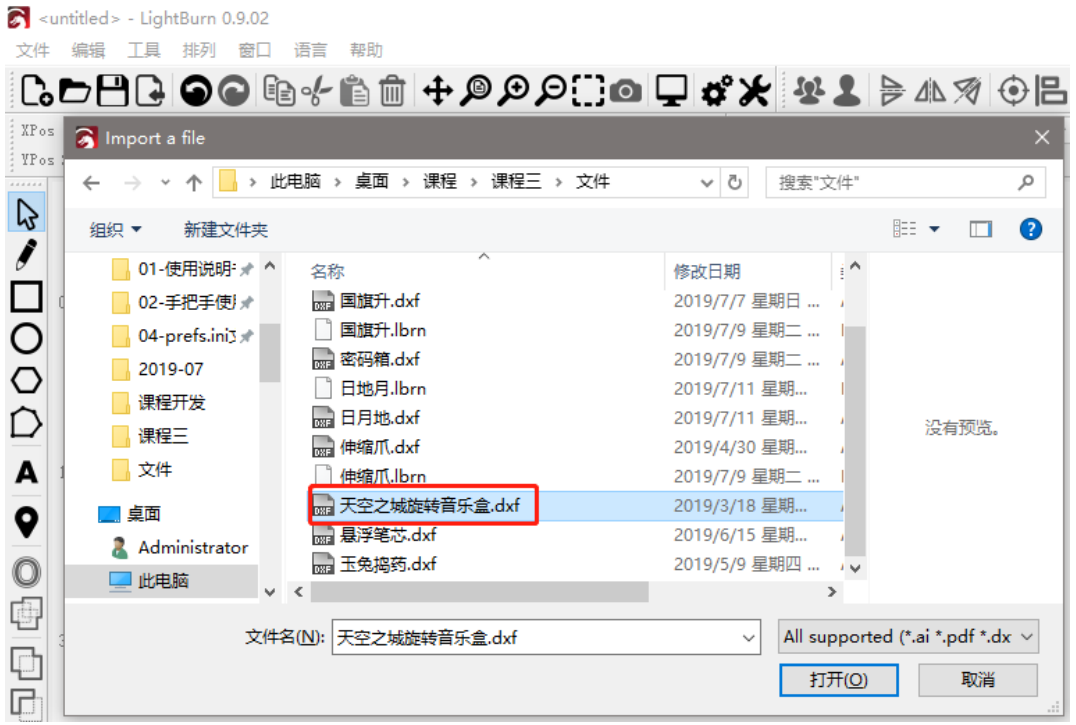
在机器猫的动画片中，我们会看到哆啦A梦会从他的次元口袋中取出一朵可以飞舞的云朵他们爬上云朵，在天空之上建造了一座自己的城堡，并和小伙伴们一起在城堡里嬉闹玩耍。

在后来，我们看了更多的动画，也了解到天空城堡意味着和平，友善，与世无争的另一块净土。在那里有没有作业，也没有老师的苛责，大家都乐在其中。

教师导语：想象的翅膀赋予我们更多思考的画面，当我们在电视、动漫、电影作品中看见这些美好的画面，就会让喜上心头。我们今天来制作一座空中城堡，让想象力化作美好的故事。

三、图元设计与制作

文件导入

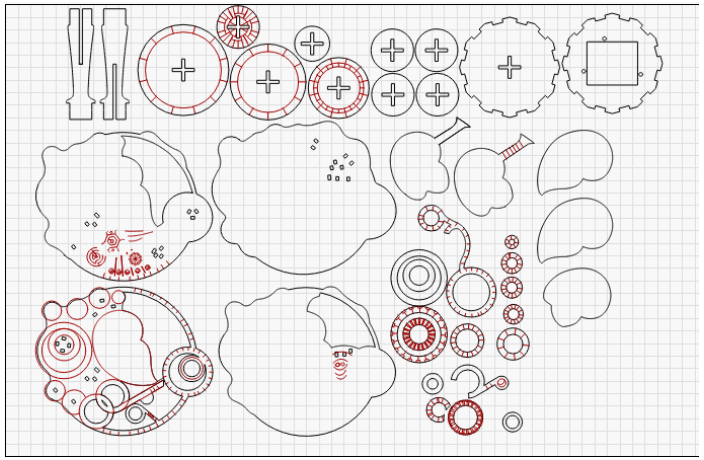


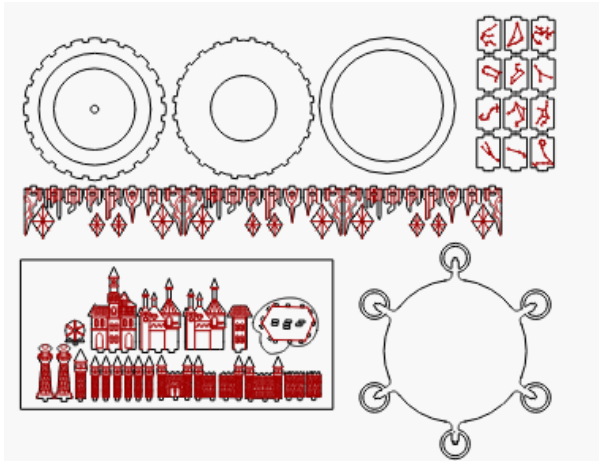
- 点击文件-导入，
- 在激光软件中，矢量格式文件可以选择导入*.ai *.dxf *.svg *.lbrn等格式的文件。通常可以通过AutoCAD、Adobe Illustrator、Inkscape等软件生成
- 在激光软件中，标量格式文件可以选择*.png *.jpge *.gif *.bmp *.tif等格式的文件

- 在电脑中，我们选择天空之城.dxf导入。

三、图元设计与制作

文件前处理





设计文稿

以下前处理是将设计文件调节

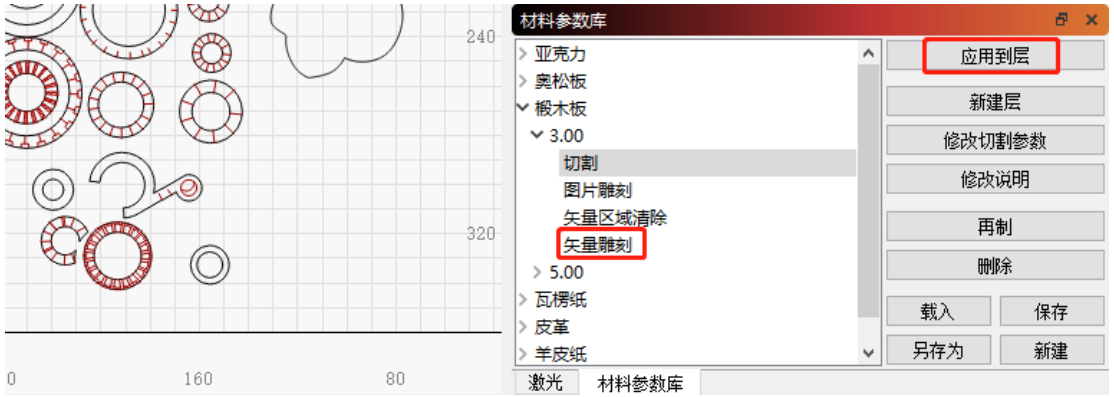
- 年年有余的图案是通过图片矢量化获得的，有的线条并不是非常的圆，有的曲线效果一般，所以可以考虑调整线条的曲率，获得更好的加工效果。

- 1、这部分的线条调节建议学生在CAD文件中调整
- 2、可以通过绘制一个圆形，然后选择打断break apart，再调整然后在调节对应线条的角点，从而获得较好曲线线条

三、图元设计与制作

切割雕刻参数设置

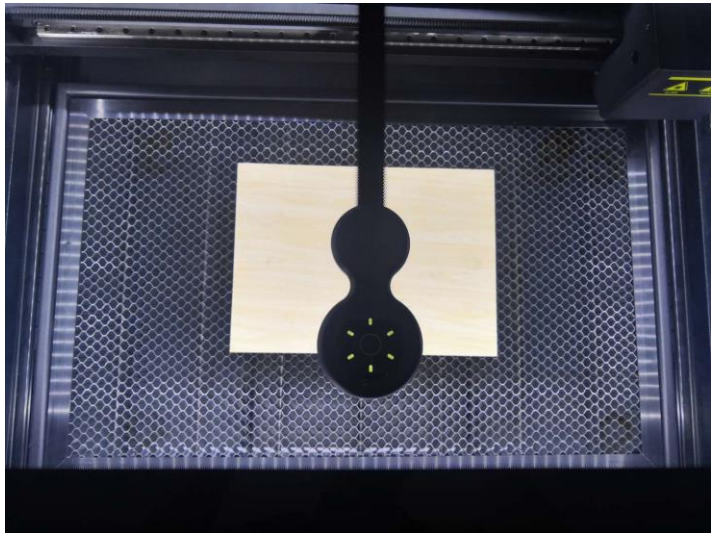




- 将导入的所有图片矢量框选，并赋予图层颜色。（若仅有一个图层，则不需要对其图层颜色设置）
- 点击黑色图层对应的线条，在**材料参数库中椴木板-3mm-切割-应用到层。**
- 点击红色图层对应的线条，在**材料参数库中椴木板-3mm-矢量雕刻-应用到层。**
- 备注：如果不能点选，或者点选后是选中了一整个图形，记得分离组选项。

三、图元设计与制作

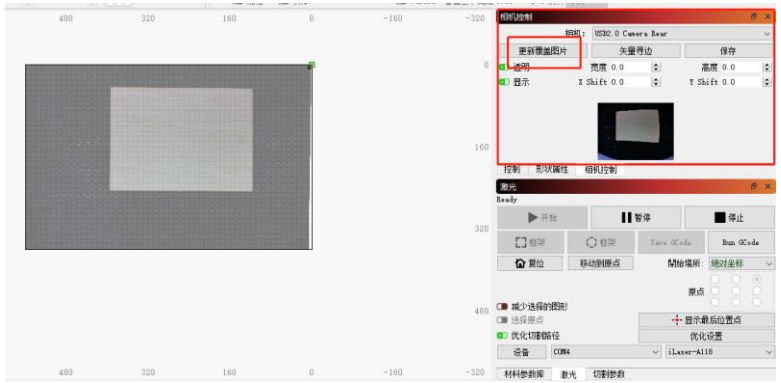
布置加工



- 在激光切割机内放入耗材

（3mm椴木板，尺寸为200mm*300mm）

- 选择摄像头，并点击更新覆盖图片，获取摄像头照片



布置加工

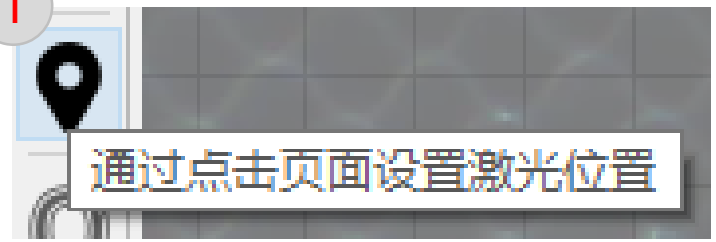
- 点击对刀按键

  点击“通过点击页面设置激光位置”的按钮

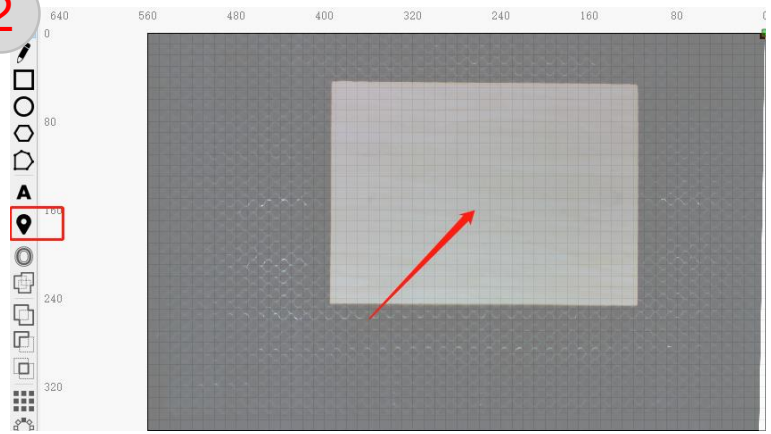
  然后在耗材正上方点击一下，将激光头移动到耗材正上方。

  然后在控制栏内点击对刀。

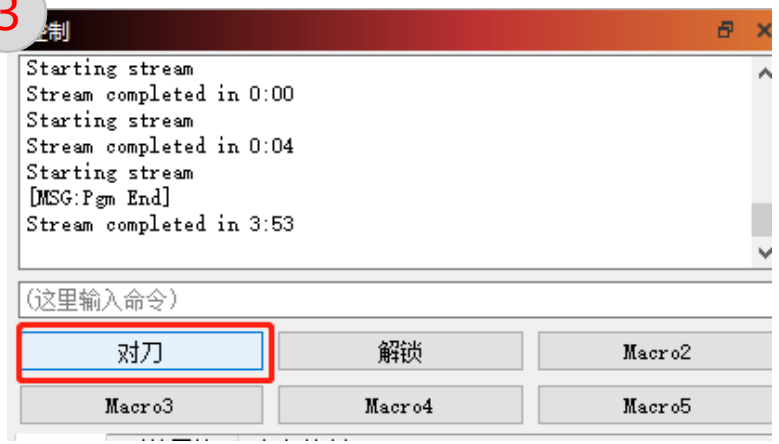
1



2



3



布置加工

- 将设计好的图元（或者导入的图元）在画面中布置完成，确保不会越界（超出加工耗材的幅面）。



- 在布置完成图元以后，点击开始加工。

四、成品展示

- 将切割完成的存钱罐拼接起来，并摆放整齐。
- 可以给切割完的文件上个色。





五、课后思考

- 人类对自然的探索，从海洋天空开始，又以无穷无尽的宇宙为界，在想象力武器的武装下，我们又能遨游虚空。
- 你做过什么梦，又有多少对生活的思考，分享你最喜欢的想象力作品（可以是书籍、电影、动漫等等）和你的朋友们。

